Лабораторная работа №10.

Настройка резервирования шлюза по умолчанию с использованием HSRP

Тема: HSRP: виртуальный шлюз, Active/Standby, приоритет, preempt и отказоустойчивость

Цель: Настроить HSRP на двух маршрутизаторах Cisco и проверить переключение виртуального шлюза при отказе активного устройства.

Дисциплина: РО2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

Лабораторная работа №10. Настройка резервирования шлюза по умолчанию с использованием HSRP

РО2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации. Среда выполнения — Cisco Packet Tracer. Изменения выполняются в CLI Cisco, настройка ПК — в графическом интерфейсе Packet Tracer.

1. Цель работы

Настроить два маршрутизатора в одной группе HSRP, использовать виртуальный IP-адрес как единый шлюз для клиентов, проверить роли Active/Standby, приоритеты, preempt и переключение на резервный маршрутизатор при отказе канала.

2. Планируемые результаты

- Студент различает физические IP-адреса маршрутизаторов и виртуальный IP HSRP.
- Правильно задаёт группу HSRP, приоритет и режим preempt на двух маршрутизаторах.
- Читает вывод show standby brief и show standby.
- Проверяет доступность виртуального шлюза до, во время и после отказа.
- Восстанавливает исходную конфигурацию и объясняет ограничения проверки только по ping виртуального IP.

3. Оборудование

- Cisco Packet Tracer, два маршрутизатора Cisco 2911 (или поддерживающих HSRP), один коммутатор Cisco 2960, два PC-PT.
- Медные кабели для подключения обоих маршрутизаторов и ПК к коммутатору.
- На выбранных маршрутизаторах используйте GigabitEthernet0/0; при другой нумерации замените имя порта во всех командах.

4. Топология

```
Схема соединений

R1 Gi0/0 (192.168.10.2) ---- SW1 Fa0/1
R2 Gi0/0 (192.168.10.3) ---- SW1 Fa0/2
PC1 (192.168.10.11) -------- SW1 Fa0/3
PC2 (192.168.10.12) -------- SW1 Fa0/4

HSRP group 1: Virtual IP 192.168.10.1
Все четыре устройства относятся к одной L2-сети VLAN 10.
```

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес	Назначение
R1	Gi0/0	192.168.10.2/24	Основной маршрутизатор
R2	Gi0/0	192.168.10.3/24	Резервный маршрутизатор
HSRP group 1	Виртуальный интерфейс	192.168.10.1/24	Шлюз ПК
PC1	FastEthernet0	192.168.10.11/24	GW 192.168.10.1
PC2	FastEthernet0	192.168.10.12/24	GW 192.168.10.1

В этой упрощённой лабораторной внешняя сеть отсутствует. Успешный ping 192.168.10.1 проверяет доступность виртуального шлюза, но не доказывает работоспособность маршрута в Интернет и его резервирование. Это ограничение требуется указать в отчёте.

5. Краткие теоретические сведения

HSRP — протокол резервирования первого перехода (First Hop Redundancy Protocol). Два маршрутизатора совместно используют виртуальный IP-адрес шлюза. Один находится в роли Active и отвечает за виртуальный шлюз; второй — Standby и готов взять эту роль. Клиентам не требуется менять IP-адрес шлюза при переключении.

Приоритет HSRP по умолчанию 100; маршрутизатор с более высоким приоритетом предпочтителен при выборах. Команда standby 1 preempt позволяет маршрутизатору с более высоким приоритетом вернуть роль Active после восстановления. Без preempt возврат может не происходить автоматически.

6. Этап 1. Сборка топологии

1. Запустите Cisco Packet Tracer, создайте новый файл.
2. Перетащите на рабочее поле маршрутизаторы R1, R2, коммутатор SW1, компьютеры PC1 и PC2.
3. Соедините каждый маршрутизатор со своим портом SW1. Подключите оба ПК к SW1 по схеме.
4. Подождите, пока индикаторы соединений перейдут в рабочее состояние.
5. Сохраните проект как LR10_HSRP_start.pkt.

7. Этап 2. Настройка VLAN 10 на SW1

Все четыре подключённых устройства должны находиться в одной VLAN. Для однозначности создадим VLAN 10 и назначим ей используемые порты.

SW1 — создание VLAN и настройка Access-портов

```
enable
configure terminal
hostname SW1
vlan 10
 name Office
exit
interface range fastEthernet0/1 - 4
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 no shutdown
end
```

```
show vlan brief
```

Ожидаемый результат: VLAN 10 существует, порты Fa0/1–Fa0/4 перечислены в её составе. Если интерфейсы SW1 отличаются, используйте фактические имена.

8. Этап 3. Настройка адресов на маршрутизаторах

R1 — физический IP-адрес

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 no shutdown
end
show ip interface brief
```

R2 — физический IP-адрес

```
enable
configure terminal
hostname R2
interface gigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 no shutdown
end
show ip interface brief
```

Проверьте, что интерфейс Gi0/0 у каждого маршрутизатора находится в состоянии up/up. Если нет — проверьте кабель, порт SW1, shutdown и принадлежность VLAN 10.

9. Этап 4. Настройка IP на компьютерах

6. Откройте PC1 → Desktop → IP Configuration.
7. Выберите Static и укажите IP 192.168.10.11, маску 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.10.1.
8. На PC2 аналогично задайте IP 192.168.10.12/24 и тот же шлюз 192.168.10.1.
9. На PC1 откройте Desktop → Command Prompt и выполните ipconfig; убедитесь, что шлюз задан правильно.

Проверка с PC1

```
ipconfig
ping 192.168.10.2
ping 192.168.10.3
```

До настройки HSRP физические IP 192.168.10.2 и 192.168.10.3 должны отвечать при корректных соединениях. Виртуальный адрес 192.168.10.1 пока не настроен.

10. Этап 5. Настройка HSRP на R1

R1 — группа 1, приоритет 110, preempt

```
configure terminal
```

```
interface gigabitEthernet0/0
 standby 1 ip 192.168.10.1
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
end
show standby brief
```

На R1 задан приоритет 110 (выше стандартного 100). Роль R1 может окончательно определиться после настройки R2 и завершения обмена сообщениями HSRP.

11. Этап 6. Настройка HSRP на R2

```
R2 — группа 1, приоритет 100

configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
 standby 1 ip 192.168.10.1
 standby 1 priority 100
 standby 1 preempt
end
show standby brief
```

После согласования HSRP ожидается R1 = Active, R2 = Standby. Оба маршрутизатора должны использовать одинаковый номер группы (1) и виртуальный IP 192.168.10.1.

12. Этап 7. Проверка состояния HSRP

```
Выполнить поочерёдно на R1 и R2

show standby brief
show standby
show ip interface brief
```

Ожидаемое состояние

Проверка	R1	R2
Физический IP	192.168.10.2	192.168.10.3
HSRP группа	1	1
Виртуальный IP	192.168.10.1	192.168.10.1
Priority	110	100
Role	Active	Standby

Вывод show standby brief может отображать колонки State, Active, Standby, Virtual IP. Сопоставьте значения с таблицей и приложите снимки в отчёт.

13. Этап 8. Проверка виртуального шлюза с ПК

```
PC1 — проверка доступности

ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.12
```

```
arp -a
```

Ожидаемый результат: виртуальный шлюз отвечает на ping. Между PC1 и PC2 связь возможна непосредственно через SW1 и не зависит от HSRP: этот тест нужен только для контроля L2-связности.

После первого обращения в ARP-таблице PC1 может появиться соответствие виртуального IP 192.168.10.1 виртуальному MAC HSRP. Конкретное отображение зависит от Packet Tracer.

14. Этап 9. Эксперимент: отказ активного маршрутизатора

10. Убедитесь по show standby brief, что R1 — Active, R2 — Standby.
11. На PC1 выполните ping 192.168.10.1 и зафиксируйте результат.
12. Откройте R1 → CLI. Не удаляя HSRP, административно выключите его LAN-интерфейс Gi0/0 командой shutdown.
13. После изменения состояния проверьте show standby brief на R2.
14. С PC1 повторите ping 192.168.10.1. Зафиксируйте, восстановилась ли доступность и были ли временные потери пакетов.
15. Объясните, почему Default Gateway на PC1 не изменился.

```
R1 — имитация отказа физического интерфейса

configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
 shutdown
end
```

```
R2 — проверка переключения

show standby brief
show standby
```

Ожидаемый результат: R2 становится Active, виртуальный IP 192.168.10.1 остаётся тем же. Во время переключения возможна кратковременная потеря ответов. Не указывайте фиксированное время переключения: оно зависит от таймеров и реализации.

15. Этап 10. Восстановление R1 и действие preempt

```
R1 — восстановить интерфейс

configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
 no shutdown
end
```

16. Подождите восстановления линка.
17. На обоих маршрутизаторах выполните show standby brief.
18. Убедитесь, что R1 с priority 110 и preempt возвращается в Active, R2 — Standby.
19. Проверьте ping 192.168.10.1 с PC1.
20. Запишите, почему возврат роли происходит без изменения настроек PC1.

16. Этап 11. Диагностический эксперимент

Преподаватель временно задаёт на R2 ошибочный виртуальный адрес 192.168.10.254 вместо 192.168.10.1. Задача студента — обнаружить несовпадение и вернуть исходную настройку. Выполняйте только в отдельной копии учебного проекта.

21. На R1 и R2 выполните show standby brief и сравните виртуальные IP в одной группе.
22. На PC1 проверьте доступность корректного виртуального IP 192.168.10.1.
23. Определите, какая настройка не совпадает на R2.
24. Исправьте виртуальный IP на R2.
25. Повторите show standby brief и ping. Оба маршрутизатора должны показывать одну группу и один адрес виртуального шлюза.

Для самопроверки преподаватель может внести ошибку на R2: в конфигурации Gi0/0 сначала no standby 1 ip 192.168.10.1, затем standby 1 ip 192.168.10.254. Исправление — удалить ошибочный адрес и вернуть 192.168.10.1.

17. Необязательное расширение: отслеживание внешнего соединения

В текущей схеме HSRP переключается при отказе LAN-интерфейса активного маршрутизатора. Если отключится только внешнее подключение R1, а LAN-интерфейс останется up, простой HSRP может оставить R1 активным. Для решения используют Interface/Object Tracking, снижающий приоритет при отказе контролируемого направления. Настройка требует расширенной топологии и в обязательную часть ЛР не входит.

18. Типовые ошибки

Диагностика проблем

Симптом	Возможная причина	Проверка
Нет ping к обоим физическим IP	Линк down; неверная VLAN или IP	show ip interface brief; show vlan brief; кабель
Оба маршрутизатора заявляют Active	Нет обмена HSRP: разные VLAN, группы, IP, блокировка сообщений	show standby; сравнение конфигураций
R2 не перешёл в Active	Отказ не затронул HSRP-интерфейс или не истекли таймеры	show standby brief; состояние Gi0/0
R1 не вернул Active	Нет preempt либо приоритет R1 не выше	show standby; show running-config
PC не видит VIP	Неверный шлюз, VLAN, адрес VIP или нет Active	ipconfig; show standby brief
PC1 и PC2 продолжают пинговаться при отказе R1	Оба ПК в одной VLAN, маршрутизация не требуется	Это ожидаемое поведение

19. Содержание отчёта

26. Титульная часть: номер, тема, цель, ФИО, группа.
27. Скриншот собранной топологии и таблица адресов.
28. Вывод show vlan brief на SW1 и show ip interface brief на обоих маршрутизаторах.
29. Вывод show standby brief до отказа R1.
30. Результаты ping виртуального шлюза до отказа, после отказа и после восстановления.
31. Вывод show standby brief при активном R2 и после возврата R1.

32. Описание обнаруженной диагностической ошибки и её устранения.
33. Вывод: различие физического шлюза, виртуального IP и поведение preempt.
34. Объяснение, почему работающая доступность VIP не доказывает доступность внешних сетей.

20. Контрольные вопросы

35. Для чего применяется HSRP?
36. Почему на R1 и R2 настроены разные физические IP и одинаковый виртуальный IP?
37. Что означают роли Active и Standby?
38. Что обозначает номер HSRP-группы?
39. Какой приоритет установлен по умолчанию?
40. Почему R1 с priority 110 предпочтительнее R2 с priority 100?
41. Что делает standby 1 preempt?
42. Какая команда показывает роль маршрутизатора в группе HSRP?
43. Почему клиентский Default Gateway не меняется после отказа R1?
44. Почему между PC1 и PC2 может работать ping даже без маршрутизаторов?
45. Что произойдёт без preempt после возвращения R1?
46. Почему отказ WAN-соединения не всегда инициирует переключение обычного HSRP?
47. Какое назначение имеет Interface/Object Tracking?
48. Какие две настройки группы HSRP обязательно согласуют на обоих маршрутизаторах?

21. Критерии оценивания

Критерии (100 баллов)

Критерий	Баллы
Топология, VLAN и адресация	20
Настройка HSRP и приоритетов	20
Корректное использование preempt	10
Проверки Active/Standby и VIP	15
Моделирование отказа и восстановление	20
Диагностика, отчёт, ответы	15
Итого	100

22. Сохранение проекта

```
Сохранить конфигурации маршрутизаторов и коммутатора

copy running-config startup-config
```

Сохраните итоговый файл Packet Tracer как LR10_HSRP_final.pkt. При сохранении проекта проверьте, что R1 = Active, R2 = Standby и оба компьютера используют шлюз 192.168.10.1.

23. Методические источники

Cisco. Network Services Configuration Guide — Configuring HSRP: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ios-xe/network-services/network-services/m_fhp-hsrp-0.html

Cisco. Use HSRP Preempt and Track Commands:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/hot-standby-router-protocol-hsrp/13780-6.html